

Propiedad, planta y equipo: depreciación

Costo de los activos de planta, compra global, gastos de capital, métodos de depreciación, depreciación parcial, cambios de estimación, venta y retiro de activos, y control interno.

RA 1

Analizar contablemente las cuentas de activo

Indicador

Define el concepto de costo de un activo

Saber

Métodos de depreciación

Lo que vamos a dominar

- 1 **Costo** de terrenos, edificios, maquinaria y mobiliario.
- 2 **Compra global** de activos y **gastos de capital vs. de operación**.
- 3 **Factores** de la depreciación.
- 4 **Métodos**: línea recta, suma de dígitos, unidades producidas y saldo decreciente.
- 5 **Depreciación parcial** y **cambios de estimación**.
- 6 **Venta y retiro** del activo; control interno.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

Saberes: costo de un activo de planta · compra global · gastos e ingresos de capital · factores y métodos de depreciación · depreciación anual parcial · cambios estimados · registro, retiro y venta · control interno de propiedad, planta y equipo.

¿Qué es propiedad, planta y equipo?

Activos **tangibles** que la empresa usa para producir o administrar, que espera usar **más de un período** y que **no** están para la venta. Se rigen por la **NIC 16**.

Empresa guía

Industrias Montaña S.A. compra una máquina empacadora y un edificio con su terreno.

Activo	Su costo incluye...
Terreno	Precio, honorarios de notario, traspaso, demolición de construcciones viejas, nivelación. No se deprecia.
Edificio	Precio o costo de construcción, permisos, diseño, honorarios profesionales.
Maquinaria y equipo	Precio, flete, seguros en tránsito, impuestos no recuperables, instalación y pruebas.
Mobiliario y enseres	Precio, transporte e instalación.

Costo de la empacadora

Precio de compra	¢5 200 000
Flete y seguro	¢300 000
Instalación y pruebas	¢500 000
Costo del activo	¢6 000 000

Compra global

Cuando se compran varios activos por un **solo precio**, este se reparte según el **valor de tasación** de cada uno.

Precio pagado: ¢60 000 000 (terreno + edificio)

Tasación: terreno ¢25 M · edificio ¢50 M ·
total ¢75 M

Terreno = $60 \text{ M} \times 25/75 = \text{¢}20\,000\,000$

Edificio = $60 \text{ M} \times 50/75 = \text{¢}40\,000\,000$

Gastos de capital vs. de operación

De capital: aumentan la vida útil o capacidad (motor nuevo) → se **suman al activo**. **De operación:** mantienen el activo (cambio de aceite) → son **gasto** del período.

Factores

Costo

₡6 000 000

Valor residual

Lo que se espera recuperar al final: ₡600 000

Vida útil

5 años o 100 000 horas de uso

Base depreciable

Costo – residual = ₡5 400 000

La depreciación **distribuye** el costo; no busca reflejar el valor de mercado. Hacienda fija **porcentajes máximos** deducibles para efectos fiscales (Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta).

Métodos con los datos de la empacadora

Año	Línea recta	Suma de dígitos	Saldo decreciente doble (40 %)
1	₡1 080 000	₡1 800 000	₡2 400 000
2	₡1 080 000	₡1 440 000	₡1 440 000
3	₡1 080 000	₡1 080 000	₡864 000
4	₡1 080 000	₡720 000	₡518 400
5	₡1 080 000	₡360 000	₡177 600 *
Total	₡5 400 000	₡5 400 000	₡5 400 000

* El último año se ajusta para no depreciar por debajo del valor residual.

Línea recta

$$\begin{aligned} & (\text{Costo} - \text{Residual}) \div \text{Vida útil} \\ & (6\,000\,000 - 600\,000) \div 5 = \text{€}1\,080\,000/\text{año} \end{aligned}$$

Suma de dígitos de los años

$$\begin{aligned} \text{Suma} &= 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 \\ \text{Año 1} &= 5,4 \text{ M} \times 5/15 = \text{€}1\,800\,000 \\ \text{Año 2} &= 5,4 \text{ M} \times 4/15 = \text{€}1\,440\,000 \end{aligned}$$

Unidades producidas (horas de uso)

$$\begin{aligned} \text{Tasa} &= 5\,400\,000 \div 100\,000 \text{ h} = \text{€}54 \text{ por hora} \\ \text{Año 1: } 25\,000 \text{ h} \times 54 &= \text{€}1\,350\,000 \end{aligned}$$

Saldo decreciente doble

$$\begin{aligned} \text{Tasa} &= 2 \times (1 \div 5) = 40 \% \text{ sobre el valor en libros} \\ \text{Año 1} &= 6\,000\,000 \times 40 \% = \text{€}2\,400\,000 \\ \text{Año 2} &= 3\,600\,000 \times 40 \% = \text{€}1\,440\,000 \end{aligned}$$

Los métodos **acelerados** (suma de dígitos, saldo decreciente) reconocen más gasto al inicio: útiles para equipos que pierden valor o eficiencia rápido.

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
01-abr	Maquinaria y equipo	6 000 000	
	Bancos		6 000 000
	<i>Compra e instalación de la empacadora</i>		
31-dic	Gasto por depreciación	810 000	
	Depreciación acumulada – maquinaria		810 000
	<i>Línea recta, 9 meses: 1 080 000 × 9/12</i>		

Depreciación anual parcial

Si el activo se compra durante el año, se deprecia solo por los **meses de uso**.

Cambio en la estimación

Al inicio del año 3 (después de 2 años completos en línea recta) se estima que la máquina durará **4 años más** y que su residual será **¢400 000**.

$$\begin{aligned}
 \text{Valor en libros} &= 6\,000\,000 - 2\,160\,000 = \text{¢}3\,840\,000 \\
 \text{Nueva depreciación} &= (3\,840\,000 - 400\,000) \div 4 \\
 &= \text{¢}860\,000 \text{ por año}
 \end{aligned}$$

Los cambios de estimación se aplican **hacia adelante**: no se corrigen los años anteriores (NIC 8).

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
31-dic	Bancos	3 000 000	
	Depreciación acumulada – maquinaria	3 240 000	
	Maquinaria y equipo		6 000 000
	Ganancia en venta de activos		240 000
Venta al final del año 3 (línea recta)			

Cálculo de la ganancia o pérdida

Costo

\$6 000 000

(-) Depreciación acumulada (3 años)

\$3 240 000

= Valor en libros

\$2 760 000

Precio de venta

\$3 000 000

Ganancia = \$240 000

Pasos al vender o retirar

1. Registrar la depreciación hasta la fecha de venta. 2. Eliminar el costo y la depreciación acumulada. 3. Registrar lo recibido. 4. Reconocer la ganancia o pérdida.

Retiro sin venta

Si el activo se desecha sin recibir nada, la pérdida es igual a su **valor en libros**.

Presentación: en el balance se muestra el costo menos la depreciación acumulada, y en notas el método y la vida útil.

Medidas de control

- **Autorización** de compras por encima de un monto.
- **Registro auxiliar** por activo: placa, ubicación, costo, vida útil.
- **Placas** de identificación y responsables asignados.
- **Inventario físico** anual comparado con el auxiliar.
- **Pólizas** de seguro contra incendio, robo y daños.
- Procedimiento formal para **vender o dar de baja**.

Pregunta para pensar

Una empresa registra como **gasto** la compra de una computadora de \$700 000 para pagar menos impuesto ese año. ¿Qué principio contable incumple? ¿Qué efecto tiene en la utilidad de los años siguientes?

Pista

Incumple el principio de **asociación** y la NIC 16: la computadora beneficia varios años y debe **depreciarse**.

Resuelva y compare

Ejercicio	Respuesta
1. Vehículo de ¢12 000 000, residual ¢2 000 000, 5 años. Línea recta anual.	¢2 000 000
2. Mismo vehículo, suma de dígitos, año 2.	$10\text{ M} \times 4/15 =$ ¢2 666 667
3. Comprado el 1 de octubre: depreciación del primer año (línea recta).	$2\,000\,000 \times 3/12 =$ ¢500 000
4. Valor en libros ¢4 500 000; se vende en ¢4 000 000.	Pérdida de ¢500 000

Ideas clave

- 1 Costo = precio + **todo** lo necesario para usarlo.
- 2 Compra global: reparto por **tasación**.
- 3 Depreciar = **distribuir** el costo; el terreno no se deprecia.
- 4 Cambios de estimación: **hacia adelante**.
- 5 Venta: comparar precio con **valor en libros**.

Para practicar

Elabore en hoja electrónica las cuatro tablas de depreciación de la empacadora.